No.
Date

4. Diket : Model fluktuasi penjualan mingguan :

$z = r.e^{(i\theta)}$ dgn r = amplitudo (juta Rp) & θ = fase mingguan

model 2 fasor :

$z_1 = (a+2) + (b+1).i$ (fasor penjualan produk unggulan)

$z_2 = (b+1) - (a+2).i$ (fasor penjualan produk pesaing)

Dit :

a. Konversi z_1 & z_2 ke bentuk kutub $r.cis(\theta)$. Hitung θ dlm radian & derajat.

Jawab : $a = 1$, $b = 3$

$z_1 = (1+2) + (3+1).i$ $\qquad$ $z_2 = (3+1) - (1+2).i$

$z_1 = 3 + 4i$ $\qquad$ $z_2 = 4 - 3i$

Konversi z_1 ke bentuk kutub :

$r = \sqrt{3^2 + 4^2}$ $\qquad$ $\theta = \arctan \frac{4}{3}$

$= \sqrt{9+16}$

$= \sqrt{25}$ $\qquad$ $\theta = 53,1301$ (derajat)

$= 5$ $\qquad$ $\theta = 0,9272$ (radian)

$z = r.cis\theta$

$\therefore z_1 = 5.cis\ 53,1301$ (derajat)

$z_1 = 5.cis\ 0,9272$ (radian)

Konversi z_2 ke bentuk kutub :

$r = \sqrt{4^2 + (-3)^2}$ $\qquad$ $\theta = \arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$

$= \sqrt{16+9}$

$= \sqrt{25}$ $\qquad$ $\theta = -36,8698$ (derajat)

$= 5$ $\qquad$ $\theta = -0,6435$ (radian)

$z = r.cis\ \theta$

$\therefore z_2 = 5\ cis\ (-36,8698)^\circ$ (derajat)

$z_2 = 5\ cis\ (-0,6435)$ (radian)

b. Hitung : $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisasi penyebut), & $|z_1 - z_2|$

Jawab :

$\rightarrow z_1 + z_2 = 3 + 4i + (4 - 3i)$

$= 3 + 4i + 4 - 3i$

$= 7 + i$ //

$\rightarrow z_1 \cdot z_2 = (3+4i) \cdot (4-3i)$

$= 12 - 9i + 16i - 12i^2$

$= 12 + 7i - 12(-1)$

$= 12 + 7i + 12$

$= 24 + 7i$ //

estudee 36 lines (6mm spaced)

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

$\rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{3+4i}{4-3i} \cdot \frac{4+3i}{4+3i}$

$= \frac{12+9i+16i+12i^2}{16+12i-12i-9i^2}$

$= \frac{12+25i+12(-1)}{16-9(-1)}$

$= \frac{25i}{25}$

$= i$ //

$\rightarrow |z_1 - z_2| = |(3+4i)-(4-3i)|$

$= |3+4i-4+3i|$

$= |-1+7i|$

$= \sqrt{(-1)^2+7^2}$

$= \sqrt{1+49}$

$= \sqrt{50}$

$= 5\sqrt{2}$ //

c. De Moivre, hitung $(z_1)^4$ menggunakan bentuk kutub & bandingkan hasil dengan $z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1$

Jawab:

Rumus de Moivre : $z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$

$(z_1)^4 \rightarrow n=4,\ z_1 = 3+4i,\ \theta = 53{,}1301^\circ$

$z_1^4 = 5^4(\cos 4\theta + i \cdot \sin 4\theta)$

$z_1^4 = 5^4(\cos 4 \cdot 53{,}1301 + i \cdot \sin 4 \cdot 53{,}1301)$

$z_1^4 = 625(\cos 212{,}5204 + i \cdot \sin 212{,}5204)$

$z_1^4 = 625(-0{,}8432 + (-0{,}5375)i)$

$z_1^4 = -527 - 335{,}9375i$ //

Bandingkan hasil:

$z_1 \cdot z_1 = (3+4i)(3+4i)$

$= 9+12i+12i+16i^2$

$= 9+24i+16(-1)$

$= -7+24i$

$(z_1 \cdot z_1) \cdot z_1 = (-7+24i)(3+4i)$

$= -21-28i+72i+96i^2$

$= -21+44i+96(-1)$

$= -117+44i$

$(z_1 \cdot z_1 \cdot z_1) z_1$

$= (-117+44i)(3+4i)$

$= -351-468i+132i+176i^2$

$= -351-336i+176(-1)$

$= -527-336i$ //

Selisih antara $(z_1)^4$ dengan $z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1$:

$-527-335{,}9375i$

$-527-336i$ $-$

$0{,}0625i$

selisihnya tidak tepat 0 karena hasil trigonometrinya bukan bilangan bulat. Jika perhitungan $(z_1)^4$ dibulatkan ke atas, maka selisihnya bisa saja 0 & $(z_1)^4 = z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1$

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

d. Cari 3 akar kubik kompleks dari $w = 8 \cdot cis(\theta)$ dgn θ parameter personalisasi. Tulis ketiga akar dlm bentuk $a+bi$ & cis.

Jawab: $\theta^\circ = 45$, $n = 3$ (akar kubik)

$w = 8 \cdot cis\, 45^\circ \longrightarrow r = 8$, $\theta^\circ = 45^\circ$

Rumus akar bil. kompleks:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right)$$

→ Akar pertama $(k = 0)$

$$= \sqrt[3]{8}\left(\cos\left(\frac{45 + 2 \cdot 0 \cdot \pi}{3}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{45 + 2 \cdot 0 \cdot \pi}{3}\right)\right)$$

$$= 2\left(\cos\left(\frac{45}{3}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{45}{3}\right)\right)$$

$$= 2\,(\cos 15 + i \cdot \sin 15)$$

$$= 2\,(0{,}9659 + i \cdot 0{,}2588)$$

$$= 1{,}9318 + 0{,}5176i, \text{ (bentuk } a+bi)$$

$$= 2 \cdot cis\, 15^\circ, \text{ (bentuk cis)}$$

→ Akar kedua $(k = 1)$

$$= \sqrt[3]{8}\left(\cos\left(\frac{45 + 2 \cdot 1 \cdot \pi}{3}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{45 + 2 \cdot 1 \cdot \pi}{3}\right)\right)$$

$$= 2\left(\cos\left(\frac{45 + 360}{3}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{45 + 360}{3}\right)\right)$$

$$= 2\,(\cos 135 + i \cdot \sin 135)$$

$$= 2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$$

$$= -\sqrt{2} + \sqrt{2}i, \text{ (bentuk } a+bi) \text{ atau } -1{,}4142 + 1{,}4142i,$$

$$= 2 \cdot cis\, 135^\circ, \text{ (bentuk cis)}$$

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

→ Akar ketiga (k = 2)

$$= \sqrt[3]{8}\left(\cos\left(\frac{45+2\cdot 2\cdot\pi}{3}\right) + i\cdot\sin\left(\frac{45+2\cdot 2\pi}{3}\right)\right)$$

$$= 2\left(\cos\left(\frac{45+720}{3}\right) + i\cdot\sin\left(\frac{45+720}{3}\right)\right)$$

$$= 2\ (\cos 255 + i\cdot\sin 255)$$

$$= 2\ (-0{,}2588 + (-0{,}9659)i)$$

$$= -0{,}5176 - 1{,}9318i, \text{ (bentuk } a+bi)$$

$$= 2\cdot \text{cis } 255^\circ,$$

f. Interpretasi bisnis jika z_1 & z_2 mewakili fase penjualan mingguan 2 produk, apa arti $\arg(z_1/z_2)$ dalam konteks bisnis? Mengapa Fourier Transform penting utk analisis deret waktu penjualan?

Jawab :

$\arg(z_1/z_2)$ adalah cara untuk menghitung selisih dari fase antara z_1 dengan z_2. Di perhitungan sebelumnya, didapatkan hasil dari z_1/z_2 adalah i, hal ini berarti nilai x nya 0 dan y nya 1, sehingga apabila digambarkan dalam bidang argand, hasil dari z_1/z_2 tepat berada di sumbu-y dengan $\theta = 90^\circ$ yg didapatkan dengan konversi i ke bentuk kutub. Nilai 90° ini adalah fase yang mempertimbangkan adanya selisih waktu antara produk z_1 dengan z_2 untuk mencapai puncaknya. Ketika z_1 mencapai puncak, dalam posisi yang ada z_2 akan menggantikan z_1 untuk mencapai puncaknya di kemudian waktu.

Fourier transform yang berbasis bilangan kompleks penting untuk analisis deret waktu penjualan karena dengan menggunakan bilangan kompleks, kita dapat melihat fase & gelombang penjualan yang dapat dihasilkan dari perhitungan bilangan kompleks di bidang argand. Fase dan gelombang yang terbentuk dapat membantu untuk mengetahui kapan gelombang akan selaras atau tidak dengan fasenya & kapan akan mencapai puncaknya. Dengan prediksi dan perhitungan yang jelas, kita dapat mempersiapkan strategi apa yang dapat diterapkan terhadap bisnis yang dimiliki.

Dipindai dengan CamScanner